

CORRIGÉ DU DEVOIR À LA MAISON 13

Problème 1 – Capteur d'humidité capacitif (CCINP PC 2023)

1. Association en parallèle : $\underline{Y}_0 = \frac{1}{R_0} + jC_0\omega = \frac{1 + jR_0C_0\omega}{R_0}$ et $\underline{Z}_0 = \frac{1}{\underline{Y}_0} = \frac{R_0}{1 + jR_0C_0\omega}$

➤ Association en parallèle : $\underline{Y} = \frac{1}{R} + jC\omega = \frac{1 + jRC\omega}{R}$ et $\underline{Z} = \frac{1}{\underline{Y}} = \frac{R}{1 + jRC\omega}$

2. Diviseurs de tension : $\underline{u}_{AN} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \underline{e}$ et $\underline{u}_{BN} = \frac{\underline{Z}}{\underline{Z} + \underline{Z}_0} \underline{e}$

3. Loi des mailles :

$$\underline{u} = \underline{u}_{AN} - \underline{u}_{BN} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \underline{e} - \frac{\underline{Z}}{\underline{Z} + \underline{Z}_0} \underline{e} = \frac{R_2(\underline{Z} + \underline{Z}_0) - \underline{Z}(R_1 + R_2)}{(R_1 + R_2)(\underline{Z} + \underline{Z}_0)} \underline{e}$$

$$\underline{u} = \frac{R_2\underline{Z} + R_2\underline{Z}_0 - \underline{Z}R_1 - \underline{Z}R_2}{(R_1 + R_2)(\underline{Z} + \underline{Z}_0)} \underline{e} \text{ soit } \underline{u} = \frac{R_2\underline{Z}_0 - R_1\underline{Z}}{(R_1 + R_2)(\underline{Z}_0 + \underline{Z})} \underline{e}$$

4. Équilibre du pont : $\underline{u} = 0 \Leftrightarrow R_2\underline{Z}_0 - R_1\underline{Z} = 0 \Leftrightarrow R_2 \frac{R_0}{1 + jR_0C_0\omega} - R_1 \frac{R}{1 + jRC\omega} = 0$

$$R_2 \frac{R_0}{1 + jR_0C_0\omega} = R_1 \frac{R}{1 + jRC\omega} \Leftrightarrow R_2 R_0 (1 + jRC\omega) = R R_1 (1 + jR_0C_0\omega)$$

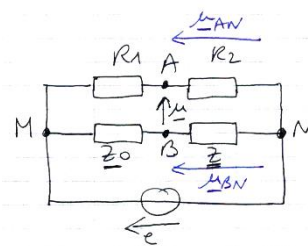
➤ Égalité des parties réelles : $R_2 R_0 = R R_1 \Leftrightarrow R = \frac{R_2}{R_1} R_0$

➤ Égalité des parties imaginaires :

$$R_2 R_0 RC\omega = R R_1 R_0 C_0 \omega \Leftrightarrow R_2 C = R_1 C_0 \Leftrightarrow C = \frac{R_1}{R_2} C_0$$

5. A.N. : $C = 0,1C_0 = 0,144 \text{ nF} = 144 \text{ pF}$

Par lecture graphique : le degré hygrométrique est d'environ 50%.



Problème 2 – Millennium Bridge (CCMP MP 2016)

1.

Grandeurs temporelles	Représentations complexes
$E(t) = \frac{F_1}{m} \cos(\omega t)$	$\underline{E} = \underline{E} e^{j\omega t} = \frac{1}{m} F_1$
$Y(t) = Y_m \cos(\omega t + \varphi)$	$\underline{Y} = \underline{Y}_m e^{j\omega t}$
$\frac{dY}{dt}$	$j\omega \underline{Y}$
$\frac{d^2Y}{dt^2}$	$(j\omega)^2 \underline{Y} = -\omega^2 \underline{Y}$

Passage de l'équation différentielle en complexe :

$$\frac{d^2 \underline{Y}}{dt^2} + 2\xi\omega_0 \frac{d\underline{Y}}{dt} + \omega_0^2 \underline{Y} = -\underline{E} \Leftrightarrow (-\omega^2 + j2\xi\omega_0\omega + \omega_0^2) \underline{Y} = -\underline{E}$$

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{Y}}{\underline{E}} = \frac{-1}{-\omega^2 + j2\xi\omega_0\omega + \omega_0^2}$$

$$2. \quad \underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{Y}}{\underline{E}} = \frac{-1}{\omega_0^2 \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j2\xi \frac{\omega}{\omega_0}\right)} \text{ soit } \underline{H}(j\Omega) = \frac{H_0}{1 - \Omega^2 + j2\xi\Omega} \text{ avec } H_0 = \frac{-1}{\omega_0^2}$$

BF : $\omega \rightarrow 0$ ou $\Omega \rightarrow 0$: $\underline{H}(j\Omega) = H_0 \neq 0$: les BF passent

HF : $\omega \rightarrow \infty$ ou $\Omega \rightarrow \infty$: $\underline{H}(j\Omega) \simeq \frac{H_0}{-\Omega^2} \rightarrow 0$: les HF ne passent pas.

C'est un filtre passe-bas du 2nd ordre.

3. La résonance traduit le fait que l'amplitude du signal, ici Y_m , passe par un maximum pour une pulsation particulière de l'excitation, appelée pulsation de résonance.

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{Y}}{\underline{E}} \Leftrightarrow |\underline{H}(j\omega)| = \frac{|\underline{Y}|}{|\underline{E}|} = \frac{Y_m}{E_m} \Leftrightarrow Y_m(\omega) = |\underline{H}(j\omega)| E_m$$

$Y_m(\omega)$ est maximal si $|\underline{H}(j\omega)|$ est maximal.

$$|\underline{H}(j\Omega)| = \frac{|H_0|}{|1 - \Omega^2 + j2\xi\Omega|} = \frac{|H_0|}{\sqrt{(1 - \Omega^2)^2 + (2\xi\Omega)^2}} = \frac{|H_0|}{\sqrt{g(\Omega)}}$$

$|\underline{H}(j\Omega)|$ est maximal si $g(\Omega)$ est minimale.

On pose $u = \Omega^2 > 0$ et $g(u) = (1 - u)^2 + 4\xi^2 u$

$$\frac{dg(u)}{du} = -2(1 - u) + 4\xi^2 = 0 \Leftrightarrow 2u + 4\xi^2 - 2 = 0 \Leftrightarrow u = 1 - 2\xi^2 > 0$$

La condition pour qu'un phénomène de résonance se produise est $1 - 2\xi^2 > 0$ soit

$$\xi < \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$$\text{À la résonance, } u_r = \Omega_r^2 = 1 - 2\xi^2 \Leftrightarrow \Omega_r = \sqrt{1 - 2\xi^2} \Leftrightarrow \omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - 2\xi^2}$$

4. Dans le cas limite $\xi^2 \ll 1$, $\omega_r \simeq \omega_0$ soit $\Omega_r \simeq 1$

$$\text{À la résonance } |\underline{H}(j\omega_r)| = |\underline{H}(j\Omega_r)| = \frac{|H_0|}{\sqrt{(1-1)^2 + (2\xi)^2}} \text{ soit } |\underline{H}(j\omega_r)| = \frac{|H_0|}{2\xi}$$

5. Le maximum de la courbe 1 a pour coordonnées : $\omega_r = 12 \text{ rad.s}^{-1}$ et $G_{dB}(\omega_r) = 9 \text{ dB}$ **Attention : l'échelle verticale est en dB !**

$$\text{Dans l'hypothèse } \xi^2 \ll 1, \quad f_0 \simeq f_r = \frac{\omega_r}{2\pi} = 1,9 \text{ Hz}$$

$$G_{dB}(\omega_r) = 20 \log(\omega_0^2 |H(j\omega_r)|) = 20 \log\left(\omega_0^2 \frac{|H_0|}{2\xi}\right) \text{ et } |H_0| = \frac{1}{\omega_0^2} \text{ d'où :}$$

$$G_{dB}(\omega_r) = 20 \log\left(\frac{1}{2\xi}\right) = -20 \log(2\xi) \text{ soit } \boxed{\xi = \frac{1}{2} 10^{\frac{-G_{dB}(\omega_r)}{20}} = 0,18}$$

On vérifie bien que $\boxed{\xi < \frac{1}{\sqrt{2}} = 0,71}$

6. Le déplacement d'une structure devient important lorsque la fréquence de l'excitation correspond à la fréquence de résonance. Il faut éviter ce phénomène car cela rend le pont inutilisable du fait de l'inconfort pour les piétons, et cela peut même aller jusqu'à la destruction.
7. On peut envisager un accéléromètre fixé au niveau de la hanche (pour éviter les rotations) et utiliser ensuite $\vec{F} = m\vec{a}$, ou un capteur de pression (piézoélectrique, capacitif...) fixé au tablier.
8. On distingue 7 raies, donc 7 composantes. À $f = 0$, la raie représente la composante continue de la charge (i.e. la force statique). À $f_1 = 2 \text{ Hz}$, la raie correspond au fondamental et donc à la fréquence de la marche étudiée. Les autres raies situées à $f_n = nf_1$ avec $n = 2, 3, 4, 5, 6$ correspondent aux harmoniques de rang n du signal. La marche étudiée est périodique de fréquence $\boxed{f_1 = 2 \text{ Hz}}$. C'était prévisible car sur le graphe de la FIGURE 4, le signal est périodique de période $\boxed{T_1 = 0,5 \text{ s} = \frac{1}{f_1}}$

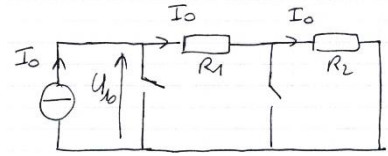
9. Le Millennium Bridge peut être modélisé par un oscillateur dont la fréquence de résonance est $\boxed{f_r \simeq 1,9 \text{ Hz}}$ (question 5). Or, la marche d'un piéton est représentée par un signal de fréquence fondamentale $\boxed{f_1 = 2 \text{ Hz}}$. La fréquence de résonance du pont correspond à la fréquence de la marche ! (Mais où les ingénieurs qui l'ont conçu avaient-ils la tête ???)

Grâce à la courbe 2 de la FIGURE 5, on constate que l'installation d'amortisseurs harmoniques permet d'atténuer un peu l'amplitude aux deux pulsations de résonance créées (7 dB et 5 dB au lieu de 9 dB), mais surtout de créer une antirésonance à la fréquence de la marche (gain proche de 0 dB).

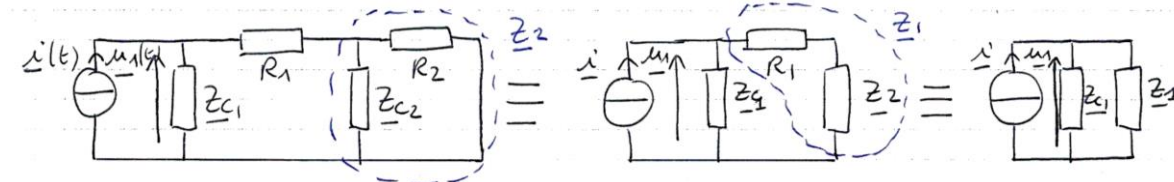
Problème 3 – Modèle électrique d'une isolation thermique (CCP MP 2016)

1. En régime permanent continu, les condensateurs sont équivalents à des interrupteurs ouverts.

Loi d'Ohm : $\boxed{U_{1\infty} = (R_1 + R_2) I_0}$



2. Schémas équivalents en régime sinusoïdal :



Association de R_2 en parallèle avec C_2 : $\underline{Y}_2 = \frac{1}{R_2} + jC_2\omega = \frac{1 + jR_2C_2\omega}{R_2}$ soit

$$\boxed{\underline{Z}_2 = \frac{1}{\underline{Y}_2} = \frac{R_2}{1 + jR_2C_2\omega}}$$

- Association en série de R_1 avec $\underline{Z}_2$: $\boxed{\underline{Z}_1 = R_1 + \underline{Z}_2 = R_1 + \frac{R_2}{1 + jR_2C_2\omega}}$

3. Loi des nœuds et lois d'Ohm : $\boxed{\underline{i}(t) = \underline{u}_1(t) \left(jC_1\omega + \frac{1}{\underline{Z}_1} \right) = \underline{u}_1(t) \left(\frac{1 + \underline{Z}_1 jC_1\omega}{\underline{Z}_1} \right)}$

OU : impédance équivalente et loi d'Ohm : $\boxed{\underline{u}_1(t) = \underline{Z}_{eq} \underline{i}(t) = \left(\frac{\underline{Z}_1}{1 + \underline{Z}_1 jC_1\omega} \right) \underline{i}(t)}$

4. Pour $\omega = 0$, $\boxed{U_{1,0} = (R_1 + R_2) I_0 = U_{1\infty}}$

$$5. \quad \boxed{\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{U}_1(j\omega)}{\underline{U}_{1,0}} = \frac{1 + j \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C_2 \omega}{1 + j \left[(R_1 + R_2) C_1 + R_2 C_2 \right] \omega - R_1 R_2 C_1 C_2 \omega^2}}$$

BF : $\omega = 0$: $\underline{H}(0) = 1$: les composantes BF sont transmises.

HF : $\omega \rightarrow +\infty$: $\underline{H}(j\omega) \rightarrow 0$: les composantes HF ne sont pas transmises.

C'est un filtre passé-bas.

$$6. \quad \underline{H}(j\omega) = \frac{1 + j \frac{R}{4} \alpha C \omega}{1 + j \left[RC + \frac{R}{2} \alpha C \right] \omega - \frac{R^2}{4} \alpha C^2 \omega^2} \quad \text{soit :}$$

$$\boxed{\underline{H}(j\omega) = \frac{1 + j \frac{\alpha RC}{4} \omega}{1 + j RC \left(1 + \frac{\alpha}{2} \right) \omega + \alpha \left(j \frac{RC\omega}{2} \right)^2}}$$

7. Identification du numérateur : $\frac{\alpha RC}{4} = \frac{1}{\omega_2} \Leftrightarrow \boxed{\omega_2 = \frac{4}{\alpha RC}}$

➤ Dénominateur : $\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_1}\right)\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_3}\right) = 1 + j\omega\left(\frac{1}{\omega_1} + \frac{1}{\omega_3}\right) + (j\omega)^2 \frac{1}{\omega_1\omega_3}$

Identification : $\boxed{\frac{1}{\omega_1\omega_3} = \alpha\left(\frac{RC}{2}\right)^2 \Leftrightarrow \omega_1\omega_3 = \frac{4}{\alpha R^2 C^2}}$ et $\boxed{\frac{1}{\omega_1} + \frac{1}{\omega_3} = RC\left(1 + \frac{\alpha}{2}\right)}$

8. $\underline{H}(j\omega) = \underline{H}_1(j\omega) \cdot \underline{H}_2(j\omega) \cdot \underline{H}_3(j\omega)$ avec $\boxed{\underline{H}_1(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_1}}}$, $\boxed{\underline{H}_2(j\omega) = 1 + j\frac{\omega}{\omega_2}}$ et

$\boxed{\underline{H}_3(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_3}}}$ donc $\left\{ \begin{array}{l} G_{dB}(\omega) = G_{dB1}(\omega) + G_{dB2}(\omega) + G_{dB3}(\omega) \\ \varphi(\omega) = \varphi_1(\omega) + \varphi_2(\omega) + \varphi_3(\omega) \end{array} \right.$

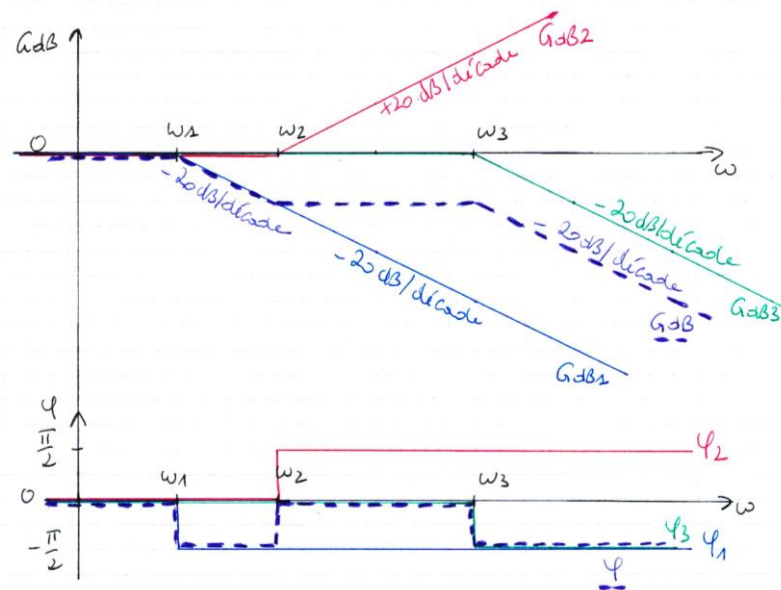
➤ Étude de $\underline{H}_1$ (idem pour H_3)

Domaine de pulsations	$\omega < \omega_1$	$\omega > \omega_1$
$\underline{H}_1(j\omega)$	1	$-j\frac{\omega_1}{\omega}$
Courbe de gain G_{dB1}	$G_{dB1}(\omega) = 20\log(1) = 0$ dB Droite horizontale à 0 dB	$G_{dB1}(\omega) = 20\log\left(\frac{\omega_1}{\omega}\right)$ Droite de pente -20 dB/décade passant par $(\omega_1; 0$ dB)
Courbe de phase φ_1	$\varphi_1(\omega) = 0$	$\varphi_1(\omega) = -\frac{\pi}{2}$

➤ Étude de $\underline{H}_2$

Domaine de pulsations	$\omega < \omega_2$	$\omega > \omega_2$
$\underline{H}_2(j\omega)$	1	$j\frac{\omega}{\omega_2}$
Courbe de gain G_{dB2}	$G_{dB2}(\omega) = 0$ dB Droite horizontale à 0 dB	$G_{dB2}(\omega) = 20\log\left(\frac{\omega}{\omega_2}\right)$ Droite de pente +20 dB/décade passant par $(\omega_2; 0$ dB)
Courbe de phase φ_2	$\varphi_2(\omega) = 0$	$\varphi_2(\omega) = +\frac{\pi}{2}$

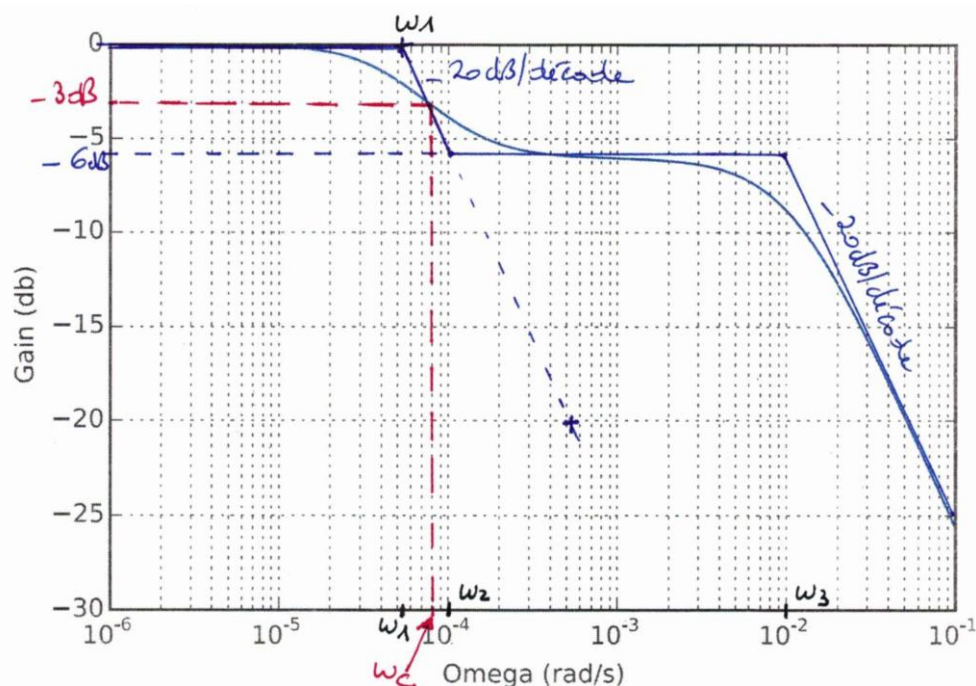
➤ Diagramme de Bode asymptotique (avec les pentes pour G_{dB})



9. Pour $\omega_1 < \omega_2 \ll \omega \ll \omega_3$: $\underline{H}_1(j\omega) \approx -j\frac{\omega_1}{\omega}$, $\underline{H}_2(j\omega) \approx j\frac{\omega}{\omega_2}$ et $\underline{H}_3(j\omega) \approx 1$

$$\underline{H}(j\omega) \approx \frac{\omega_1}{\omega_2} \text{ et } G_{dB}(\omega) = 20 \log\left(\frac{\omega_1}{\omega_2}\right) = \text{cste} : \text{droite horizontale}$$

10. $\omega_1 = 5,2 \cdot 10^{-5} \text{ rad.s}^{-1}$, $\omega_2 = 2\omega_1 = 1,0 \cdot 10^{-4} \text{ rad.s}^{-1}$, $\omega_3 = 200\omega_1 = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ rad.s}^{-1}$



- Vérification : pour $\omega_2 \ll \omega \ll \omega_3$ asymptote horizontale à -6 dB et

$$G_{dB}(\omega) = 20 \log\left(\frac{\omega_1}{\omega_2}\right) = 20 \log(0,5) = -6 \text{ dB}$$

11. Pulsation de coupure ω_C du filtre telle que $G_{dB}(\omega_C) = G_{dB\max} - 3 \text{ dB} = -3 \text{ dB}$

Lecture graphique : $\omega_C = 8,0 \cdot 10^{-5} \text{ rad.s}^{-1}$ (cf. graphe ci-dessus).

$$12. \underline{H}'(j\omega) = \frac{\underline{U}_1(j\omega)}{\underline{U}_{1,0}} = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_C}} \Leftrightarrow \underline{U}_1(j\omega) \left(1 + j\frac{\omega}{\omega_C}\right) = \underline{U}_{1,0} \text{ et } \underline{U}_{1,0} = (R_1 + R_2)I_0 = U_{1,0}$$

Passage dans le domaine temporel : $u_1(t) + \frac{1}{\omega_C} \frac{du_1(t)}{dt} = U_{1,0}$

Équation différentielle : $\tau \frac{du_1(t)}{dt} + u_1(t) = U_{1,0}$ avec $\tau = \frac{1}{\omega_C}$

13. Solution complète de la forme : $u_1(t) = Ke^{\frac{-t}{\tau}} + U_{1,0}$

➤ D'après le début de l'énoncé, $u_1(t)$ modélise $T(t) - T_{ext}$ et $U_{1,0}$ modélise le régime

permanent soit $T_f - T_{ext}$. Par analogie, on a $T(t) - T_{ext} = K'e^{\frac{-t}{\tau}} + T_f - T_{ext}$ soit

$$T(t) = K'e^{\frac{-t}{\tau}} + T_f$$

Condition initiale : $T(0) = T_0 = K' + T_f \Leftrightarrow K' = T_0 - T_f$

$$T(t) = (T_0 - T_f)e^{\frac{-t}{\tau}} + T_f$$

➤ Durée nécessaire pour atteindre T_f (critère à 5% par exemple) :

$$\Delta t = 3\tau = \frac{3}{\omega_C} = 3,8 \cdot 10^4 \text{ s} \approx 10 \text{ h}$$

14. En régime permanent, $\underline{U}_{1,0} = U_{1,0}$ et les 3 résistances sont en série :

$$U_{1,0} = (R_1 + R_2 + R_i)I_0 \text{ soit } U_{1,0} = R(1 + \beta)I_0$$

15. Isolation intérieure (a) : $\omega_{Ca} = 5,0 \cdot 10^{-4} \text{ rad.s}^{-1}$ et $\Delta t_a = \frac{3}{\omega_{Ca}} = 6,0 \cdot 10^3 \text{ s} \approx 1,7 \text{ h}$

➤ Isolation extérieure (b) : $\omega_{Cb} = 2,5 \cdot 10^{-6} \text{ rad.s}^{-1}$ et $\Delta t_b = \frac{3}{\omega_{Cb}} = 1,2 \cdot 10^6 \text{ s} \approx 330 \text{ h}$

➤ En termes de temps de réponse, il est plus avantageux d'utiliser l'isolation à l'intérieur.

